

Module IP Essentials

Chapitre 2 – Partie 2

Subnetting des réseaux sans classe
avec Masque de longueur variable
(CIDR/VLSM)

Glossaire

CIDR: Classless InterDomain Routing

VLSM: Variable Length Subnet Mask

Activité 1 (1/3)

Proposez une @ Rx pour la société de façon à:

- ✓ Satisfaire le besoin en terme d'@IP demandées
- ✓ Minimiser le gaspillage des @: optimalité



Proposition: @ avec un MSR 255.255.255.0

➔ Nombre d'@IP valides = $2^8 - 2 = 254@ > 90 @$ demandées

Mais est ce la proposition optimale?

Activité 1 (2/3)



Proposez une @ Rx pour la société de façon à:

- ✓ Satisfaire le besoin en terme d'@IP demandées
- ✓ Minimiser le gaspillage des @

Mais est ce la proposition optimale?

Règle

Soit (N) le nombre d'@ IP demandées, la partie host-id doit être codée sur (p) bits tel que:

$$2^{p_{\min}} - 2 \geq N$$

Activité 1 (3/3)

$$2^{p_{\min}} - 2 \geq 90 \rightarrow p_{\min} = 7 \text{ bits}$$

- MSR: 7bits (host-id) à 0
25 bits (net-id) à 1 } 255.255.255.128

Donc quelque soit la classe de l'adresse qu'on va attribuer à la société, il suffit d'avoir ce MSR

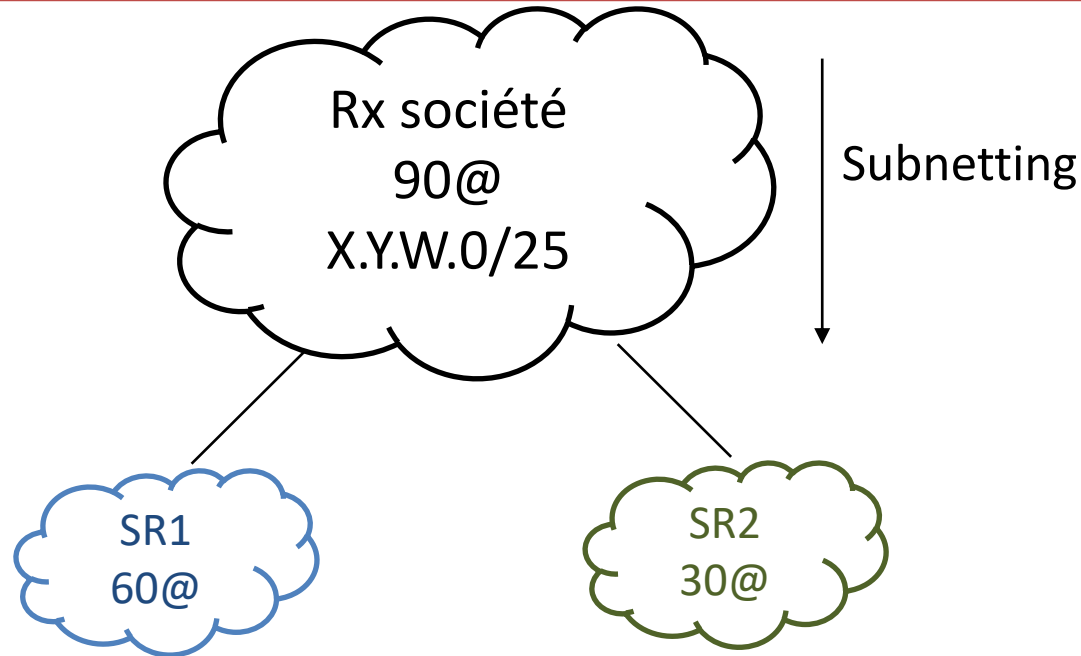
➔ On parle d'adressage classless: CIDR

Notation CIDR

La longueur du MSR est noté par (/) suivi par le nombre de bits successifs à 1

$$255.255.255.128 \rightarrow /25$$

Activité 2 (1 / 4)



Proposez une @ Rx pour la société :

- ✓ Créer 2 SRs
- ✓ Satisfaire le besoin en terme d'@IP demandées pour chaque SR
- ✓ Minimiser le gaspillage des @: optimalité

Activité 2 (2/4)

Si on veut créer 2 SRs → on va réserver de la partie host-id (codée sur 7bits), (b) bits tel que:

$$2^{b_{\min}} \geq 2 \rightarrow b_{\min} = 1\text{bit}$$

→ Il reste $7-1=6$ bits de la partie host-id Nombre d'@IP valides_{/SR} = $2^6-2=62$ @

→ le même MSR de longueur fixe /26 est appliqué aux SRs

!! Problème de gaspillage pour SR2

Activité 2 (3/4)

Appliquer à chaque SR le MSR qui lui permet de:

- ✓ Créer les @ IP demandées
- ✓ Minimiser le gaspillage

➔ VLSM: les masques Sous Réseau de longueur variable.

SR	MSR (CIDR)
SR1:60@	/26
SR2:30@	/27
Rx:90@	

Activité 2 (4/4)

- Arbre binaire: @ Rx: X.Y.W.0/25

X.Y.W.0 $b_6 b_5$ 00000/25

$b_6=0$

$b_6=1$

$2^6-2=62@IPvalides$

X.Y.W.0 /26

X.Y.W.64 /26

SR1

$b_5=0, b_6=0$

$b_5=1, b_6=0$

X.Y.W.0 /27

X.Y.W.32 /27

SR2

$2^5-2=30@IPvalides$

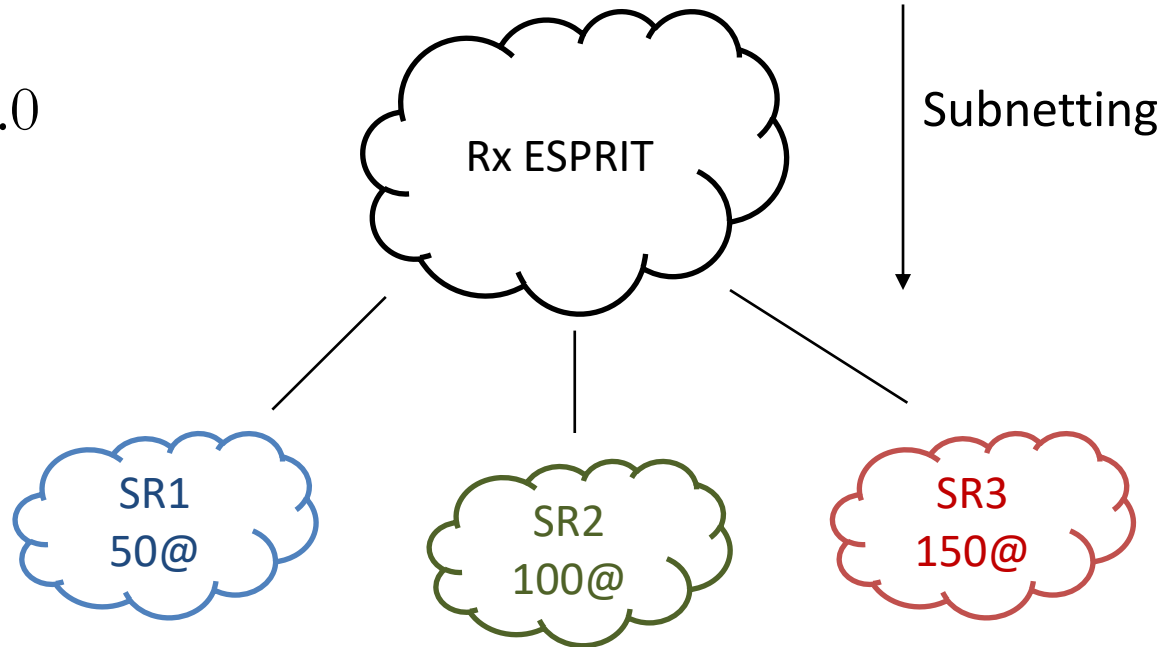
Activité 3

ESPRIT: @Rx: 192.168.11.0



Adresse de la classe C

- ✓ Net-id: 192.168.11
- ✓ host-id: 0
- ✓ MSR par classe:
255.255.255.0



Travail demandé:

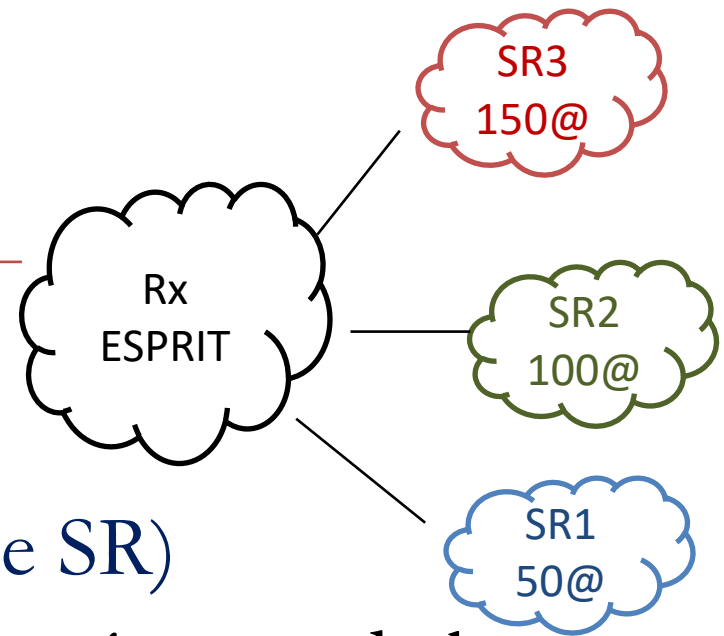
Dresser le plan d'adressage **optimal** pour le Rx ESPRIT tout en répondant aux contraintes suivantes:

C1: créer 3 SRs du Rx ESPRIT

C2: Minimiser le gaspillage

C3: Respecter le nombre d'adresses demandées dans chaque SR

Raisonnements (1 / 3)



- Raisonnement 1 (nombre de SR)

Si on veut créer 3 SRs → on va réserver de la partie host-id (codée sur 8bits), (b) bits tel que:

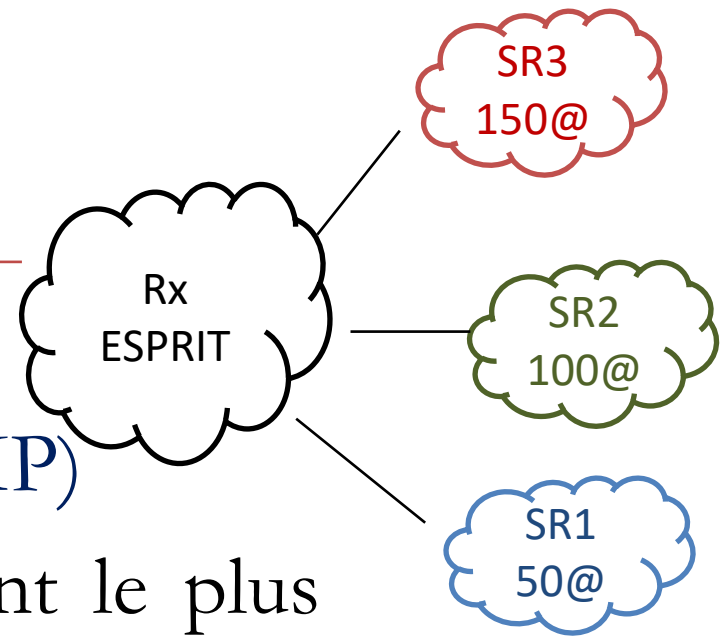
$$2^{b_{\min}} \geq 3 \rightarrow b_{\min} = 2\text{bits}$$

→ Il reste $8-2=6$ bits de la partie host-id

→ Nombre d'@IP valides_{/SR} = $2^6 - 2 = 62@$

→ SR2 et SR3 non satisfaits!! C3 non satisfaite!!

Raisonnements (2/3)



- Raisonnement 2 (nombre @IP)

Si on satisfait le SR demandant le plus grand nombre d'@IP → on va satisfaire les autres SRs

Règle

Soit (N) le nombre d'@ IP demandées, la partie host-id doit être codée sur (p) bits tel que:

$$2^{p_{\min}} - 2 \geq N$$

Raisonnements (3/3)

- Raisonnement 2 (nombre @IP)

Pour SR3:

$$2^{p_{\min}} - 2 \geq 150@ \rightarrow p_{\min} = 8 \text{ bits}$$

Or l'@Rx ESPRIT et une adresse de la classe C

Donc tout le Rx est consacré aux SR3

→ SR1 et SR2 non créés!! C1 non satisfaite!!

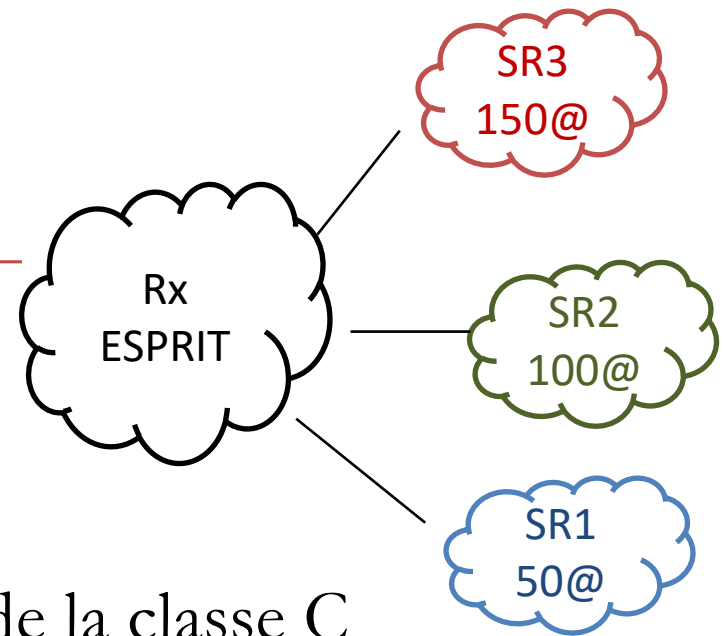
Intuitivement:

Si la partie host-id est plus étalée, on pourra résoudre le problème

→ @ de la classe B (avec 16 bits pour la partie Host-id)

→ $2^{(16-8)} = 256$ SR avec 254 @IP valides/SR!!

→ C2 non satisfaite!!



SOLUTION (1/8)

- La taille de la partie host-id est déterminée par le MSR qui est identifié pour chaque classe d'adresse.
- Il faut trouver la taille de la partie host-id qui pourrait nous satisfaire pour créer les SRs.

➔ Adressage Classless

Comment déterminer la taille de host-id qui satisfait notre besoin?

SOLUTION (2/8)

- Etape1: **Vérification**/Détermination du MSR optimal

Nbre @IP demandées		Nbre @IP réellement demandées
SR1	50	64
SR2	100	128
SR3	150	256
Somme		448@

@Rx ESPRIT permet $2^8=256@ << 448@$

SOLUTION (3/8)

- Etape1: Vérification/**Détermination** du MSR optimal

Soit $p_{\min}$ est le nombre de bits consacrés à la partie host-id tel que

$$2^{p_{\min}} \geq \sum \text{des @IP réellement demandées} \text{ (voir contre-exp)}$$

$p_{\min}=9\text{bits} \rightarrow$ la partie host-id s'étale sur 9bits

Le MSR: 23bits (Net-id) positionnés à « 1 »

9 bits(host-id) positionnés à « 0 »

Notation CIDR: /23: longueur de masque

Notation décimale: 255.255.254.0

SOLUTION (4/8)

- Etape2: Vérification @Rx/MSR

@ Rx ESPRIT proposé : 192.168.11.0

Peut-on écrire 192.168.11.0_{/23}?



@Rx → h=0

nnnnnnnnn.nnnnnnnnnn.nnnnnnnnn0.00000000

192.168.11.0

192.168.00001011.00000000



@Rx: 192.168.10.0/23

SOLUTION (5/8)

- Etape 3: Détermination des SRs
- Trier les SR par ordre décroissant en terme de nombre d'@IP réellement demandées

$SR3 > SR2 > SR1$

➔ Satisfaire SR3: Il faut lui consacrer 8bits dans la partie host-id pour créer les 150@demandées

Il me reste ($9-8=1$ bit) comme subnet-id

➔ $2^1=2$ SRs créés chacun avec 254@ valides!!

➔ C1 non satisfaite!!

Plus besoin de masque à longueur fixe ➔ VLSM

SOLUTION (6/8)

- Etape 3: Détermination des SRs

Nbre @IP demandées		Nbre @IP réellement demandées	MSR (Notation CIDR)
SR3	150	256	8bits host-id → /32-8= /24
SR2	100	128	7bits host-id → /32-7= /25
SR1	50	64	6bits host-id → /32-6= /26
Somme		448@	

SOLUTION (7/8)

- Etape 3: Détermination des SRs: Résolution par **arbre binaire**

@Rx ESPRIT de départ: 192.168.10.0/23

192.168.0000101 **h**.**b₇****b₆**000000/23

h=0

h=1

$2^8-2=254$ @IPvalides

192.168.**10.0**/24

192.168.**11.0**/24

SR3

b₇=0, h=0

b₇=1, h=0

$2^7-2=126$ @IPvalides

192.168.10.**0**/25

192.168.10.**128**/25

SR2

b₆=0, b₇=1, h=0

b₆=1, b₇=1, h=0

$2^6-2=62$
@IPvalides

192.168.10.**128**/26

192.168.10.**192**/26

SR1

SOLUTION (8/8)

- Etape 4: Plan d'adressage optimal

SRI	@Rx	MSR CIDR	@diffusion	Nbre @IP valides	Plage d'@IP valides
SR3	192.168.11.0	/24	192.168.11.255	254	[192.168.11.1→192.168.11.254]
SR2	192.168.10.0	/25	192.168.10.127	126	[192.168.10.1→192.168.10.126]
SR1	192.168.10.192	/26	192.168.10.255	62	[192.168.10.193→192.168.10.254]

CONTRE EXEMPLE

Pour la Vérification/Détermination du MSR optimal

Nbre @IP demandées		Le MSR fourni offre 256@ (254@valides+1@Rx+1@Dif) La $\sum$ des @IP demandées = 230 < 254@ On conclut que le MSR fourni est optimal
SR1	100	
SR2	80	
SR3	50	
Somme	230@	

Nbre @IP demandées		Nbre @IP RÉELLEMENT demandées
SR1	100	128
SR2	80	128
SR3	50	64
Somme	230@	320@ >> 256@

Règle

Soit $p_{\min}$ est le nombre de bits consacrés à la partie host-id
tel que $2^{p_{\min}} \geq \sum \text{des @IP réellement demandées}$